

Autômatos

Gian Carlo

12 de agosto de 2026

1 Aula 2

Definição 1.1: Um $a \in A$ é dito divisor de zero se existe b tal que $ab = 0_A$. $\bigcirc$

Definição 1.2: Seja $S \subseteq A$ um subconjunto, denotamos por $\langle S \rangle$ o ideal geral pelos elementos de S por somas e multiplicações finitas:

$$i \in \langle S \rangle \implies i = \sum_{i=1}^n a_i s_i b_i \quad (1)$$

para $a_i, b_i \in A$ e $s_i \in S$. $\bigcirc$

Nota 1.3: Temos que $\langle S \rangle$ é um subgrupo abeliano de $(A, +)$ (verificar). $\triangle$

Proposição 1.4: $\langle S \rangle$ é o menor ($\subseteq$) ideal em A contendo S .

Demonstração: Suponha que I seja ideal de A e que $S \subseteq I$. Como I é ideal, $aIb \subseteq I$. Como $S \subseteq I$, $aSb \subseteq aIb \subseteq I$. Como todo ideal é subgrupo em $+$ do anel, temos que

$$\sum^n aSb \subseteq I, \quad (2)$$

ou seja, $\langle S \rangle \subseteq I$. $\blacksquare$

Proposição 1.6: Para uma cadeia de ideais

$$\dots \subseteq I_{i-1} \subseteq I_i \subseteq I_{i+1} \subseteq \dots \quad (3)$$

temos que $I = \bigcup I_i$ é também um ideal em A .

Demonstração: Se $x \in I$, existe I_p tal que $x \in I_p$. Daí, $axb \in I_p$ e finalmente $axb \in I$, para $a, b \in A$ quaisquer. $\blacksquare$

Proposição 1.8 (Lema de Zorn): Para um conjunto não vazio com uma relação de ordem parcial, se toda cadeia ordenada não vazia tem uma cota superior então existe um elemento maximal m . $\square$

Definição 1.9: Um ideal próprio $M \subseteq A$ é dito **maximal** se não existe outro ideal próprio $M \neq I$ tal que $M \subseteq I \subseteq A$. $\bigcirc$

Nota 1.10: Em $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ e $\mathbb{Z}_p$, o único ideal é $\{0\}$ que é portanto o ideal maximal. $\triangle$

Proposição 1.11: Em um anel unitário A , todo ideal próprio I é contido num ideal maximal.

Demonstração: Considere uma cadeia de ideais contendo I :

$$I \subseteq J_1 \subseteq J_2 \subseteq \dots \subseteq J_i \subseteq \dots \quad (4)$$

Temos que $J = \bigcup J_i$ é uma cota superior. Considere o conjunto S de ideais que contém I . Este conjunto é parcialmente ordenado, e pelo lema de Zorn existe pelo menos um elemento maximal M em S . $\blacksquare$

Nota 1.13: Em geral, para I, J ideais de um A , $I \cup J$ não é um ideal mas é usado para denotar o ideal $\langle I \cup J \rangle$. $\triangle$

Proposição 1.14: Seja $\phi : A \rightarrow B$ um homomorfismo de anéis.

1. Se $R \subseteq A$ é um subanel, então $\phi(R)$ é subanel de B ;
2. Se $S \subseteq B$ é subanel, então $\phi^{-1}(S)$ é subanel de A ;
3. Se $I \subseteq A$ é um ideal e ϕ é sobrejetora, $\phi(I)$ é um ideal de B ; e
4. Se $J \subseteq B$ é um ideal então $\phi^{-1}(J)$ é um ideal em A .

Demonstração: 1. Seja $R \subseteq A$ e $x, y \in R$. Como $\phi(x+y) = \phi(x) + \phi(y)$, e $\phi(x), \phi(y) \in \phi(R)$, temos que $\phi(x+y) \in \phi(R)$. Ocorre a mesma coisa para a multiplicação. Isto nos diz que $\phi(R)$ é fechada pelas operações de B , de onde vemos que é subanel.

2. Sejam $a, b \in \phi^{-1}(S)$. Como $\phi(a) \in S$ e $\phi(b) \in S$, e S é subanel, $\phi(a) + \phi(b) \in S$ e assim $\phi(a+b) \in S$, e logo $a+b \in \phi^{-1}(S)$. Analogamente para o produto.
3. Seja $I \subseteq A$ um ideal e ϕ sobrejetora. Tome $b \in B$ e $r \in \phi(I)$. Obtemos $a \in A$ com $b = \phi(a)$ e $s \in I$ com $r = \phi(s)$. Assim,

$$br = \phi(a)\phi(s) = \phi(as) \quad (5)$$

e como $as \in I$, $\phi(as) \in \phi(I)$ e assim $\phi(I)$ é um ideal. $\blacksquare$

Definição 1.16 (Anel Quociente): Seja A um anel e I um ideal. Como I é subgrupo abeliano de $(A, +)$, podemos formar as classes laterais. Denotaremos por

$$[x] = x + I = \{y \in A : x + (-y) \in I\}. \quad (6)$$

Seja R/I o conjunto das classes laterais. Definindo a soma e a multiplicação como

$$[x] + [y] = [x + y] \quad (7)$$

e

$$[x][y] = [xy] \quad (8)$$

obtemos uma estrutura de anel. A tripla $(R/I, +, \cdot)$ é o **anel quociente**. $\circ$

Nota 1.17: Por exemplo, considere $\mathbb{C}[[x]]$ como o anel das séries formais (não necessariamente convergentes). Como um elemento qualquer tem a forma $\sum a_i x^i$, o anel quociente

$$\mathbb{C}[[x]]/\langle x^n \rangle \quad (9)$$

tem os elementos da forma $a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1}$.

$R[x]/\langle x^2 + 1 \rangle$ é isomorfo a $\mathbb{C}$. Para isso, observamos que $x^2 \notin I$ e $-1 \notin I$, porém $x^2 \equiv -1$ já que $x^2 + (-1) \in I$. Partindo da equação $x^2 \equiv -1$, obtemos que o monômio x fica com a estrutura do número $i \in \mathbb{C}$, e que as classes de equivalência ficam na forma $a + bx \cong a + bi$ para $a, b \in \mathbb{R}$. $\triangle$

Proposição 1.18: Seja $I \subseteq A$ um ideal. Todo subanel de A/I é o quociente S/I de um único subanel $S \subseteq A$ que contém I . Todo ideal de R/I é o quociente J/I de um único ideal $J \subseteq A$ que contém I .

Demonstração: Considere $p : A \rightarrow A/I$. Seja $T \subseteq A/I$ subanel. Temos que $S = p^{-1}(T)$ é um subanel de A . Se S' é outro subanel de A tal que $p(S') = T$, então $x \in S' \implies p(x) \in T \implies x \in p^{-1}(T) = S$, ou seja, $S' \subseteq S$. Temos que $I \subseteq S$ pois $p^{-1}(I) = \ker p$.

Seja $K \in R/I$ um ideal. Como p é sobrejetora, então $J = p^{-1}(K)$ é um ideal. $\blacksquare$

Nota 1.20: Denotaremos por $\pi : A \rightarrow A/I$ o homomorfismo que projeta A nas classes de A/I . $\triangle$

Proposição 1.21 (Teorema da Fatorização): Se $\phi : A \rightarrow B$ é um homomorfismo de anéis tal que $\ker \phi \subseteq I$ para algum ideal I de A , então existe um homomorfismo $\psi : A/I \rightarrow B$ tal que $\psi \circ \pi = \phi$.

Demonstração: Defina $\psi(x + I) = \phi(x)$. Se $x + I = y + I$, temos que $\phi(x) = \phi(y) \implies \phi(x - y) = 0 \implies x - y \in \ker \phi$. Daí, $I \subseteq \ker \phi$.

Que ψ é homomorfismo temos de sua definição por ϕ . $\blacksquare$

Proposição 1.23 (Teorema do Isomorfismo): Seja $\phi : A \rightarrow B$ um homomorfismo de anéis. Então $A/\ker \phi \cong \text{Im}(\phi)$, ou seja, existe $\theta : A/\ker \phi \rightarrow \text{Im}(\phi)$ único tal que o diagrama (*diagrama à fazer*) comuta.

Demonstração: Obtemos $\theta : A/\ker \phi \rightarrow \text{Im}(\phi)$ fazendo $\ker \phi = I$ na proposição anterior. Para $b \in \text{Im}(\phi)$, temos $a \in A$ tal que $\theta(a + \ker \phi) = b = \phi(a)$. Além disso, podemos incluir $\text{Im}(\phi)$ em B fazendo $i : \text{Im}(\phi) \rightarrow B$ com $i(b) = b = \phi(a) = \theta(a + \ker \phi)$. Assim,

$$\phi(a) = i(\theta(a + \ker \phi)) = i(\theta(\pi(a))) \quad (10) \quad \blacksquare$$